

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目II-2-4 橋梁RC床版取替えの 施工計画（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

II-2（予想） 都市間交通を担う一般国道上にある橋梁において、路面のひびわれ・うき・漏水等の損傷が進行したRC（鉄筋コンクリート）床版をプレキャストPC（プレストレストコンクリート）床版に取り替える工事を実施することになった。当該橋梁は1日当たりの交通量が多く、工事期間中も交通を確保しながら施工する必要がある。この工事の施工計画を立案し実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答

（答案用紙2枚以内・計約1,180字。）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

調査は現況把握と施工条件の設定の2軸で進める。

床版調査では目視・コア採取・中性化深さ測定・電磁誘導法による鉄筋腐食調査を行い損傷マップを作成する。損傷が桁上フランジや横桁に及んでいないか確認し、桁の健全度（超音波探傷・塗膜劣化）も評価し、損傷があれば同時補修を検討する。

交通量調査として、センサスデータとプローブデータで曜日・時間帯別交通量と大型車混入率を把握する。ピーク・低谷時間帯を特定し、夜間規制の時間設定と片側交互通行の可否を判断する。迂回路の交通容量も確認する。

添架物（電線・ガス・水道管等）の占用状況を道路台帳で確認し、撤去時に切り離し・仮設支持が必要なものを特定する。近接工事や保全対象の有無も確認し仮設計画に反映する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

施工は準備・試験施工、本施工、完成・開放の3段階で進める。

第1段階（準備・試験施工）では、プレキャストPC床版の製作工場を選定し、品質管理基準（強度・ひびわれ幅・出来形精度）を事前に取り決める。試験施工で1スパンを先行し、架設精度・グラウト充填・桁との定着を確認する。結果に基づき本施工の手順・品質基準を確定することが最大の工夫点である。

第2段階（本施工）では、夜間規制を設定した上で既設RC床版を小割破碎・クレーン吊り出しで撤去する。騒音・振動が基準値を超えないよう低騒音型ブレーカーと防音シートを用いる。PC床版は前日に場外へ搬入し、1夜間で所定スパンの架設が完了するよう工程管理する。連結部（横締めケーブル・グラウト充填）は昼間に養生時間を確保し強度発現後に規制を解除する。ICT計測で床版位置の3次元座標を管理し出来形を記録する。

第3段階（完成・開放）では、全スパン完了後にIRI計測と荷重試験を行い、設計値との整合を確認して全面開放する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）交通管理者・道路管理者（b）沿道住民・商業者（c）道路占用者（d）廃棄物・環境関係の4グループに分類する。

（a）公安委員会とは車線規制の範囲・時間帯・迂回路の交通整理について施工2か月前から協議し規制許可を取得する。上位の道路管理者とは設計変更（床版仕様変更・桁補修追加）を協議し承認を得る。（b）沿道住民・商業者には施工前に説明会を開き、夜間騒音・振動の予測値・規制時間帯・荷捌き車両の迂回方法を説明する。工事中は実測値を定期公開し苦情対応窓口を設置する。（c）占用事業者とは添架物の切り離し・復旧工程を個別協議し、他事業と干渉しない施工スケジュールを共同作成する。（d）既設RC床版廃材は産業廃棄物として適正処理するため、再資源化施設の処理能力・搬出計画を事前確認し環境対応を記録する。

各主体との調整結果を書面化・公開し、技術士法第45条の2に基づく公益確保の責務を果たす。